Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche

Macroeconomia

Prof. Tullio Jappelli, Prof. Tommaso Oliviero, Prof. Saverio Simonelli
Esercitatore: Dr. Riccardo Silvestrini

2026/2027

Esercitazione 5 — 28 Ottobre 2026

Quesiti a scelta multipla

1. Un mix di politica monetaria restrittiva e politica fiscale espansiva provoca:
   (a) un aumento del tasso di interesse ed un effetto ambiguo sulla produzione
   (b) un aumento del tasso di interesse ed una diminuzione della produzione
   (c) un aumento della produzione ed effetto ambiguo sul tasso di interesse
2. Quando la curva LM è orizzontale
   (a) l'offerta di moneta è costante
   (b) la politica fiscale è poco efficace nello stimolare la produzione
   (c) la politica fiscale non influenza il tasso di interesse

Answer: 1:a, 2:c

■

Esercizio 1 - Seconda Parte

Supponi che l'economia sia descritta dalle seguenti equazioni:
$i = 0.05$
$C = 280 + 0.6(Y - T)$
$I = 100 - 12i + 0,2Y$
$T = 400$
$G = 400$.

1. Calcola il valore d'equilibrio della produzione, del tasso d'interesse, del consumo e dell'investimento, date LM: $i = 0.05$ e IS: $Y = 2700 - 60 \cdot i$ dal precedente esercizio.

   Answer: L'equilibrio è raggiunto quando sia mercato monetario che mercato dei beni sono in equilibrio. I valori di equilibrio del primo vanno letti sulla curva LM; i valori di equilibrio del secondo vanno letti sulla curva IS. Quindi, intersecando le curve otteniamo un equilibrio valido per entrambi i mercati. Perciò, la soluzione può essere facilmente ottenuta sostituendo il valore del tasso di interesse dalla curva LM nella curva IS. Indichiamo i valori di equilibrio con un asterisco "$*$".

$$\boxed{i^* = 0.05}.$$

Il valore di equilibrio del tasso di interesse è dato dal valore costante della curva LM: questo è il tasso di interesse per cui il mercato monetario è in equilibrio, ed è fissato dalla BC.

$$\text{IS}(i = 0.05): \quad \boxed{Y^* = 2700 - 60 \cdot 0.05 = 2697}.$$

Ora, sostituiamo il valore di Y^* nei consumi e negli investimenti per trovarne il valore di equilibrio:

$$\boxed{C^*} = \underbrace{280}_{c_0} + \underbrace{0.6}_{c_1}(\underbrace{2697}_{Y^*} - \underbrace{400}_{T}) = \boxed{1658,2}$$

$$\boxed{I^*} = \underbrace{100}_{I_0} + \underbrace{0.2 \cdot 2697}_{d_1 Y^*} - \underbrace{12 \cdot 0.05}_{12i} = \boxed{638,8}$$

(notate che $2697 = Y^* = C^* + I^* + G = 1658,2 + 638,8 + 400$.)

■

2. Si supponga che G aumenti di 10 e che T rimanga a 400. Calcolare il nuovo valore di Y, C, I. Inoltre calcola il tasso d'interesse a seguito di questa espansione fiscale.

Answer: Per rispondere alla domanda, valutiamo quale componente si sta modificando e come impatta la curva LM e la curva IS. La spesa pubblica è una componente della domanda autonoma A. Quindi, la variazione ha sicuramente un effetto che si riflette sulla curva IS. In particolare, per ogni livello di i, la domanda autonoma è più grande, quindi la curva IS si sposta verso destra (maggiore produzione).

Cosa succede invece alla curva LM? Essa rimane costante al valore $i = 5$, fissato dalla BC. Perciò, la variazione non ha impatti sul mercato monetario.

Quindi

$$\Delta Y = Y_{\text{nuovo}} - Y_{\text{vecchio}} = mA_{\text{nuovo}} - md_2 i - (mA_{\text{vecchio}} - md_2 i) = m\Delta A = m\Delta G.$$

Perché $\Delta A = \Delta G$? Notiamo che

$$\Delta A = A_{\text{nuovo}} - A_{\text{vecchio}} = (c_0 - c_1 T + I_0 + G_{\text{nuovo}}) - (c_0 - c_1 T + I_0 + G_{\text{vecchio}}) = \Delta G$$

(tutte le componenti rimangono uguali, tranne G).

Sostituendo i dati, calcoliamo la variazione di reddito

$$\Delta Y = m\Delta A = \frac{1}{1 - c_1 - d_1}\Delta A = \frac{1}{1 - 0.6 - 0.2}\Delta A = 5 \cdot 10 = 50$$

Da cui, il nuovo reddito di equilibrio (indichiamo il nuovo equilibrio con due asterischi) è dato da:

$$\boxed{Y^{**} = Y^* + \Delta Y = 2747}.$$

(nota: un altro modo ugualmente valido di procedere è semplicemente calcolare Y^{**} dalla curva IS. Prima troviamo $A_{\text{nuovo}} = A_{\text{vecchio}} + 10$ e poi usiamo la curva IS: $Y^{**} = 5A_{\text{nuovo}} - 60i = 5 \cdot 550 - 60 \cdot 0.05 = 2747$.)

Utilizzando il nuovo reddito di equilibrio nell'espressione dei consumi e degli investimenti, otteniamo:

$$\boxed{C^{**}} = 280 + 0.6(Y^{**} - 400) = 280 + 0.6(2747 - 400) = \boxed{1688,2};$$
$$\boxed{I^{**}} = 100 - 12 \cdot i + 0.2Y^{**} = 100 - 12 \cdot 0.05 + 0.2 \cdot 2747 = \boxed{648,8}.$$

Notiamo ancora una volta che $2747 = Y^{**} = C^{**} + I^{**} + G_{\text{nuovo}} = 1688,2 + 648,8 + 410$ L'investimento aumenta. Infatti, gli investimenti I dipendono positivamente dal reddito di equilibrio; maggiore spesa pubblica implica maggiore reddito di equilibrio e di conseguenza maggiori investimenti.

Infine, è da notare che il tasso d'interesse non varia perché la curva LM è orizzontale. Quindi $\boxed{i^{**} = 0.05}$

■

3. Usando i valori originali delle variabili (cioè $G = 400$), calcola il nuovo valore d'equilibrio di Y, C e I quando $i = 0.10$. Cosa succede all'investimento?

Answer: Questa volta, abbiamo una variazione del tasso di interesse. Questo implica che la curva LM si sposta verso l'alto, e interseca la curva IS in corrispondenza di un tasso di interesse maggiore, con conseguente riduzione della produzione. Quindi, ci aspettiamo che $Y^{**} < Y^{*}$. Verifichiamolo.

Questa volta, calcoliamo direttamente il nuovo livello della produzione dalla curva IS:

$$\text{IS}(i^{**} = 0.10): \quad \boxed{Y^{**}} = mA - md_2 i^{**} = 5 \cdot 540 - 5 \cdot 12 \cdot 0.10 = 2700 - 6 = \boxed{2694};$$

i valori di A e m sono gli stessi trovati al punto 1. Infatti, la variazione del tasso di interesse non modifica direttamente le componenti della domanda autonoma. Tuttavia, la variazione del tasso di interesse modifica il livello degli investimenti.

Per completezza, notate che avremmo potuto calcolare la variazione di reddito come:

$$\Delta Y = -md_2 \Delta i = -5 \cdot 12 \cdot 0.05 = -3 \implies Y^{**} = Y^{*} + \Delta Y = 2697 - 3 = 2694.$$

Ora, utilizziamo il nuovo valore Y^{**} per trovare i consumi e gli investimenti in equilibrio:

$$\boxed{C^{**}} = 280 + 0.6(Y^{**} - 400) = 280 + 0.6(2694 - 400) = \boxed{1656,4};$$
$$\boxed{I^{**}} = 100 - 12 \cdot i^{**} + 0.2Y^{**} = 100 - 12 \cdot 0.10 + 0.2 \cdot 2694 = \boxed{637,6}.$$

$(2694 = Y^{**} = C^{**} + I^{**} + G = 1656,4 + 637,6 + 400.)$

L'investimento si riduce. Infatti, il nuovo tasso di interesse è più alto e quindi disincentiva gli investimenti.

■

Esercizio 2

Considera un'economia descritta dalle seguenti equazioni:

$C = 200 + 0.75Y_d$
$Y_d = Y(1-t)$
$t = 0,20$
$I = 200 - 900i$
$G = 200$
$\frac{M^d}{P} = 0,6Y - 1000i$
$\frac{M^s}{P} = \frac{M^d}{P}$
$P = 1.2$

e supponi che la banca centrale persegua l'obiettivo di mantenere il tasso d'interesse ad un livello costante e pari a $i = 0.08$.

1. Indica quali sono le variabili esogene.

   Answer: Le variabili esogene sono quelle variabili che non dipendono dalle altre variabili (in particolare dal reddito di equilibrio). Quindi, le variabili esogene sono G, P e i.

   ■

2. Determina algebricamente l'equazione della curva IS. Come si modifica la curva IS se la sensibilità dell'investimento al tasso d'interesse aumenta a 1500? La politica monetaria diventa più, meno efficace, o non è influenzata?

   Answer: Prima di tutto, determiniamo l'equazione della curva IS. Come visto nell'esercizio precedente, è sufficiente riscrivere la seguente isolando i termini dipendenti dal tasso di interesse:

   $$Y = ZZ = C + I + G.$$

   Pertanto, abbiamo:

   $$\begin{aligned} Y &= c_0 + c_1 Y(1-t) + I_0 - d_2 i + G \\ &\quad \text{portiamo i termini in } Y \text{ a sinistra} \implies \\ Y - c_1 Y(1-t) &= c_0 + I_0 - d_2 i + G \\ Y(1 - c_1(1-t)) &= c_0 + I_0 - d_2 i + G \\ Y &= \frac{1}{1-c_1(1-t)}(\underbrace{c_0 + I_0 + G}_{A} - d_2 i) \\ Y &= \underbrace{\frac{1}{1-c_1(1-t)}}_{m}(A - d_2 i) \\ Y &= mA - md_2 i. \end{aligned}$$

   sostituendo i dati:

   $$Y = \frac{1}{1-0.75(1-0.2)}((200+200+200) - 900i) = 2.5(600 - 900i)$$

   La curva IS è

   $$\boxed{\text{IS}: \quad Y = 1500 - 2250i}$$

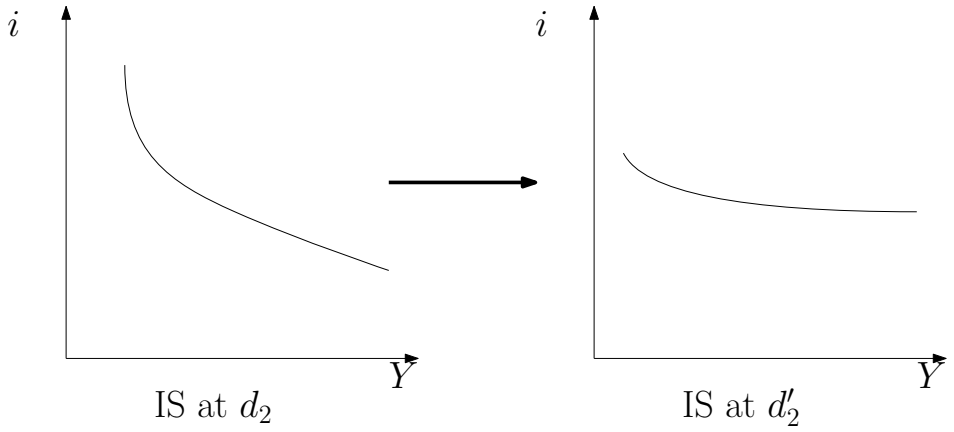
Espressa in termini di i, la curva IS è

$$i = \frac{Am}{d_2 m} - \frac{1}{d_2 m} Y = \frac{A}{d_2} - \frac{1}{d_2 m} Y.$$

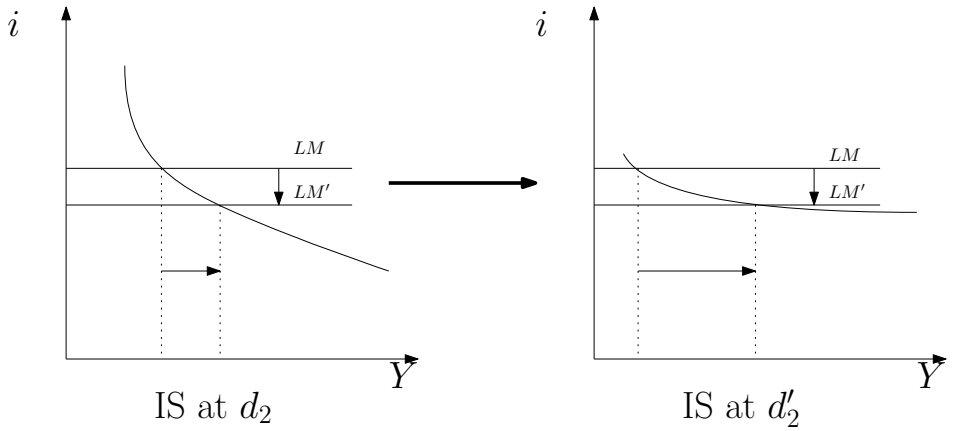
Se la sensibilità agli investimenti aumenta a $d_2' = 1500$, il coefficiente che moltiplica Y nell'equazione di sopra si riduce:

$$\frac{1}{m d_2} = \frac{1}{2.5 \cdot 900} > \frac{1}{m d_2'} = \frac{1}{2.5 \cdot 1500}.$$

Ciò implica che la curva IS diventa più piatta:



A sua volta, questo implica che la politica monetaria diventa più efficace: quando la banca centrale modifica il tasso di interesse (curva LM costante), l'effetto sul reddito di equilibrio è maggiore quando la sensibilità degli investimenti al tasso di interesse è maggiore:



■

3. Indica come è inclinata la curva LM.

Answer: La curva LM è piatta, e il suo valore costante è dato dal tasso di interesse obiettivo fissato dalla banca centrale. Questo significa che per ogni livello di produzione il tasso di interesse che pone in equilibrio il mercato monetario è sempre lo stesso ed è quello fissato dalla BC. Questo accade perché la BC modifica l'offerta di moneta per lasciare invariato il tasso di interesse che soddisfa la domanda di moneta, a sua volta dipendente dal reddito di equilibrio.

■

4. Considerando i dati iniziali, calcola il livello di equilibrio del reddito.

Answer: La rappresentazione grafica del modello IS-LM è data sopra. Per trovare il reddito di equilibrio, utilizziamo il tasso di interesse $i = 0.08$ nella curva IS:

$$\boxed{Y^* = 1500 - 2250 \cdot 0.08 = 1320}$$

■

5. Considerando i dati iniziali, supponi che il governo riduca la spesa pubblica di 10. Calcola il nuovo reddito d'equilibrio. Calcola il nuovo tasso d'interesse?

Answer: Il tasso di interesse di equilibrio non varia, ed è pari a quello fissato dalla BC

$$\boxed{i = 0.08}.$$

Possiamo calcolare il nuovo reddito di equilibrio dalla curva IS, riconoscendo che $\Delta G = \Delta A$, per cui $A_{\text{nuovo}} = A_{\text{vecchio}} + \Delta G = 600 - 10 = 590$:

$$\boxed{Y^{**}} = 590 \cdot 2.5 - 2250 \cdot 0.08 = \boxed{1295}.$$

■

6. Considerando i dati iniziali, calcola la domanda di moneta in equilibrio in valore nominale. Quale sarà il valore della moneta ad alto potenziale H (in termini nominali) tale per cui il mercato monetario è in equilibrio al tasso di interesse $i = 0.08$? (Si assuma che i rapporti circolante/moneta e riserve/depositi siano entrambi pari a 0.1).

Answer: Per rispondere alla domanda, calcoliamo prima la domanda di moneta in termini reali, all'equilibrio. Questa ci viene data dalla traccia, dobbiamo solo sostituire i valori di equilibrio già calcolati in precedenza:

$$\frac{M^d}{P} = 0.6Y^* - 1000i = 0.6 \cdot 1320 - 1000 \cdot 0.08 = 712$$

Per ottenere la domanda di moneta in termini nominali, dobbiamo moltiplicare la domanda di moneta in termini reali per il prezzo:

$$\boxed{M^d = \frac{M^d}{P} P = 712 \cdot 1.2 = 854.4}$$

Infine, per calcolare H, sappiamo che l'offerta totale di moneta deve essere tale per cui

$$H = cM^d + \theta(1-c)M^d = M^d(c + \theta(1-c))$$

sostituendo i valori di $c = \theta = 0.1$ otteniamo

$$\boxed{H} = 854.4(0.1 + 0.1(0.9)) = \boxed{162.336}$$

Notate come il tasso di interesse $i = 0.08$ sia stato trattato come una componente esogena. Infatti, per rispondere alla domanda, abbiamo sempre usato il tasso di interesse obiettivo desiderato dalla BC; tutte le altre quantità sono state calcolate utilizzando questo tasso.

■